DBMS 요구사항 분석

September 17, 2026

Seongeun Ryu

Big-Data Science Lab.
Department of Computer Science and Engineering
Hanyang University

Goals

- 요구사항 분석의 개념을 이해
- DBMS 모델링 과정에서 요구사항 분석의 개념을 이해
- DBMS 요구사항 분석을 실습

요구사항(requirements)?

- **ChatGPT에게 원하는 나의 요구사항**
  - "고양이 그려줘"



  - "1950년대 레트로 카툰 스타일 이미지를 만들 거야. 미니멀 벡터 아트에 아르 데코 느낌, 깔끔한 단색에 감각적이고 스타일리하고, … 무드있는 고양이를 그려줘."



- **명확한 요구사항 = 원하는 결과물**

요구사항 분석이란?

- The requirements are the descriptions of the services provided by the system and its operational constraints [1]

- Requirements engineering is the process of finding out, analyzing, documenting, and checking these services and constraints [1]

[1] Ian Sommerville, "Software Engineering", 9th/10th Edition, Pearson Education

요구사항 분석 in 프로그램 개발

- **클라이언트가 원하는 service와 constraint을 명확하게 파악하고, 이를 문서화하는 과정**
  - 개발자 입장에선, 클라이언트의 요구사항 분석이 가장 선행되어야 함
- **왜 어려운가?**
  - 클라이언트: 기술적으로 무엇이 가능한지 모름
  - 개발자: 클라이언트가 명확하게 뭘 원하는지 모름
  - 본인이 원하는 것을 명확하게 모름, 느낌만 알 뿐



DB와 DBMS란?

- **DB (DataBase)**
  - 서로 관련된 데이터들이 논리적으로 응집된(coherent) 모음
  - 현실 세계의 일부분(mini-world)을 표현
    - e.g., 대학 데이터베이스 (학생, 과목, 성적 정보)
- **DBMS (Database Management System)**
  - DB를 생성하고 관리하는 프로그램들의 모음
  - 사용자가 매우 쉽게 데이터베이스를 다룰 수 있게 해줌
- **Database System = DBMS + DB**

DBMS 모델링

- **DBMS의 생성, 운영, 관리를 위한 전체 프로세스를 명확하고 구체적으로 표현(문서화)하는 작업**
  - 어떤 데이터를 어떤 관계로 DBMS에 저장할 것인가에 대한 설계
- **순서**
  - 요구사항 분석
  - 개념적 모델링 (ER Diagram)
  - 논리적 모델링 (Relational Model)
  - 물리적 모델링 (SQL)

DB 실습의 최종 목표

- **DBMS를 활용한 실제 어플리케이션 개발**
  - 요구사항 분석 → ER Diagram → Relational Model → SQL → 어플리케이션
- **왜 요구사항 분석이 중요한가?**
  - 요구사항 분석이 잘못되면 최악의 경우 처음부터 다시 설계 해야함
    - 하지만, 현실적으로 처음부터 완벽하게 설계할 수는 없음
    - 개발 과정에서 지속적인 수정과 개선 가능
  - 중요한 것은 큰 틀을 잘 잡는 것
    - 초기 요구사항 분석이 탄탄할수록 후반 작업들이 수월해짐

DBMS 요구사항 분석 절차

- **Step 1: 어플리케이션의 목적과 범위 정의**
  - 왜 만드는 것인가?
  - 누가 사용할 것인가?
- **Step 2: 기능(services and constraints) 요구사항 도출**
  - 브레인스토밍으로 모든 필요해보이는 기능들 나열
  - (데이터 저장이) 필요한 기능들 필터
  - 우선순위 설정

DBMS 요구사항 분석 절차 (Cont.)

- **Step 3: Entity 도출**
  - 시스템에서 관리해야 할 주요 개체 식별 (e.g., 학생, 도서, 대출)
  - 각 Entity의 역할과 의미 명확화
- **Step 4: Attribute 정의**
  - 각 Entity가 가져야 할 속성 나열
    - 필수 속성 vs 선택 속성 구분
  - Primary Key 결정
    - 각 Entity를 유일하게 식별하는 속성 (e.g., 학번, 도서번호)
  - 데이터 타입과 제약사항 고려

실습

- 도서관 프로그램
  - 도서를 관리할 수 있었으면 함
  - 사서와 이용자 관리가 용이 하였으면 함
  - 대출 관리가 되어야 함
  - 열람실 관리가 되어야 함
  - 도서를 정리하는 책장도 관리할 수 있었으면 함

책

- 각 책은 책의 기본 분류 요소인 제목, 작가, 출판사를 필수로 가지고 있어야 한다. 각자 1개씩만 가질 수 있고 작가의 경우 여러 명인 경우 대표 작가만 기재한다.
- 책은 장르에 의해서 구분되며 한 책은 하나의 장르만 가진다.
- index는 책을 구분하기 위한 번호이며 각 책은 고유의 index가 인위적으로 부여된다.
- 소장 권수는 1 이상의 값을 가진다.
- 소장 권수보다 항상 작은 값을 가지는 남은 권수가 존재하며 대출시 차감된다.

사서

- 사서는 기본 인적사항인 이름, 연락처, 주소를 기재하며 연락처와 주소의 경우 대표 번호, 대표 주소만을 기재한다.
- 직원번호는 사서를 구분하는 index이다.
- 사서는 열람실을 관리한다. 한명의 사서가 여러 열람실을 관리할 수 있다.

이용자

- 이용자는 기본 인적사항인 이름, 연락처, 주소를 기재하며 연락처와 주소의 경우 대표 번호, 대표 주소만을 기재한다.
- 도서관 등록번호는 각 이용자를 구분하는 index이다.
- 이용자는 도서를 대여할 수 있으며, 한 사람은 한번에 3권까지의 도서를 대여할 수 있다.

열람실

- 열람실은 index로서 호실번호를 가진다.
- 한명 이상의 관리사서에게 관리를 받는다.
- 열람실에 여러개의 책장들이 존재한다.
- 열람실을 이용하는 이용자를 관리한다.

책장

- 책장에 비치된 도서를 저장해야 하며, 500권 까지 저장 가능하다.
- 장르는 소장한 책들의 장르를 나타내며 한 책장에는 한 장르만 비치할 수 있다
- 책장은 책장이 속한 열람실에 대한 정보를 가지고 있다.

대출

- index(도서)는 대출해간 도서의 index를 저장한다.
- 대여날짜와 대여기한은 대여기간으로 7일의 차이를 가진다.
- 대여 기한이 넘어갈 경우 연체로 판단한다. 연체에 따른 연체료가 있다.

Entity

entity	attribute
책	제목(1), 작가(1), 출판사(1), 분류(장르)(1), index(1), 소장권수(1), 남은 권수(<소장권수의 값)
사서	이름(1), 연락처(1), 주소(1), 직번index(1), 주민번호(1), 관리 열람실(1)
이용자	이름(1), 연락처(1), 주소(1), 이용자 등록번호(1), 대여도서(<3), 주민번호(1)
대출	index(도서)(1), 이용자 등록번호(1), 대여날짜(1), 대여기한(1), index(대출)(1), 연체여부(1)
열람실	호실(1), 관리 사서(1), 책장(<5), 이용자 (<30)
책장	소장도서(S=<500), 장르(1), 열람실(1), 책장index(1)